一. Maxwell's equation

积分形式

1. $\oint_C \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot d\vec{S}$ （位移电流密度）
2. $\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$ →
3. $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = Q$
4. $\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$

微分形式

1. $\nabla\times\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
2. $\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ →
3. $\nabla\cdot\vec{D} = \rho_{FC}$
4. $\nabla\cdot\vec{B} = 0$

复数形式

1. $\nabla\times\vec{H} = \vec{J} + j\omega\vec{D}$
2. $\nabla\times\vec{E} = -j\omega\vec{B}$
3. $\nabla\cdot\vec{D} = \rho_{FC}$
4. $\nabla\cdot\vec{B} = 0$

$\vec{E}$ 可由 < 时变电荷 / 时变M　　产生 < $\nabla\cdot\vec{D}=\rho$ / $\nabla\cdot\vec{B}=0$

$\vec{H}$ 可由 < 时变E / 导体电流　　产生 < flux 和 div 都为0

auxiliary equations (本构)：$\vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$，$\vec{B} = \mu\vec{H}$，$\vec{J} = \sigma\vec{E}$

二. 边界条件.

ideal conductor: 无电场. $\sigma=\infty$

ideal dielectrics: $\sigma=0$ $\rho_{FC}=0$ $\vec{J}_{ST}=0$ 无自由电荷和导体电流

电场边界
- $D_{1n}-D_{2n}=\rho_{FC}$
  - 导: $D_{1n}=\rho_{FC}$
  - 介: $D_{1n}=D_{2n}$
- $E_{1t}-E_{2t}=0$
  - 导: $E_{1t}=0$
  - 介: $E_{1t}=E_{2t}$

磁场边界
- $B_{1n}-B_{2n}=0$
  - 导: $B_{1n}=B_{2n}=0$
  - 介: $B_{1n}=B_{2n}$
- $H_{1t}-H_{2t}=J_{ST}$
  - 导: $H_{1t}=J_{ST}$
  - 介: $H_{1t}=H_{2t}=0$

三. 坡印亭定理

$$-\oint_S(\vec{E}\times\vec{H})\cdot d\vec{S}=\frac{\partial}{\partial t}\int_V\left(\frac{1}{2}\varepsilon E^2+\frac{1}{2}\mu H^2\right)dV+\int_V\sigma\cdot E^2\,dV$$

$$=\frac{d}{dt}(W_E+W_m)+P_\Omega$$

$\vec{S_p} = \vec{E} \times \vec{H}$ Power flow density ; power flow vector W/m^2

(energy) (of energy flow)

物理含义: left: the power out of a closed surface at certain moment

right: ← dissipating rate of stored E-energy within that region

... M-energy

power of heat energy

$\vec{S_{av}} = \frac{1}{2} Re[\vec{E} \times \vec{H}^*]$ 平均能流密度

$= \frac{1}{2} \nabla [\varepsilon \vec{E}_0 + \mu \vec{H}_0]$ $\vec{E} \times \vec{H}$ 最大值的一半

平均能流: $\vec{S_{av}} \cdot$ area (m^2)

四. 理想介质下波方程.

无源 ($\rho_{fc}=0$), 理想介质 (均匀同性不导电无损耗) ($\sigma=0$, $\vec{J}=0$)

Maxwell →

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

推导波动方程：$\nabla\times(\nabla\times\vec{E})=\nabla\times(-\mu\frac{\partial\vec{H}}{\partial t})$

$\Rightarrow \quad 0-\nabla^2\vec{E}=-\mu\frac{\partial(\nabla\times\vec{H})}{\partial t}$

$\Rightarrow \quad 0-\nabla^2\vec{E}=-\mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$

$\Rightarrow \quad \nabla^2\vec{E}=\mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$

磁场波动方程相似.

E与H在该理想介质条件下同步同相，相位差0°（无限大理想介质）

$\Delta E=f(t-\frac{z}{v})$ 即沿z方向传动

五、均匀平面波

定义：电和开相等一个等相位面 < E、H的相位在空上不变，只与z有关
波方向与该面垂直

(constant phase surface)

波动方程: $\begin{cases} \nabla^2\vec{E}+\mu\varepsilon\omega^2\vec{E}=0 \\ \nabla^2\vec{H}+\mu\varepsilon\omega^2\vec{H}=0 \end{cases}$

$k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$

$\eta=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}=\sqrt{\frac{\mu_0\mu_r}{\varepsilon_0\varepsilon_r}}=\sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}\cdot 377=\sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}\cdot 120\pi$

$v=\frac{\omega}{k}=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}=\frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}=\frac{c}{n}$ phase v

$k=\frac{\omega}{v}=\frac{2\pi}{\lambda}$ phase shift

$f=\frac{v}{\lambda}=\frac{c}{\lambda\cdot\sqrt{\varepsilon_r\varepsilon_r}}$

六. 极化 △若遇到E0与k都含多个向量，优先判断 $\vec{E_0}\cdot\vec{k}=0$ (垂直)

① 线极化 $\varphi_x=\varphi_y$ 或 $\varphi_x=\varphi_y+\pi$

② 圆极化 $E_{xm}=E_{ym}$ 且 $|\varphi_x-\varphi_y|=\frac{\pi}{2}$

x领先y且+π为何波：右旋

(x比y大)

③ 椭圆极化. $E_{xm}\neq E_{ym}$ 且 $|\varphi_x-\varphi_y|=\varphi_0\neq 0\neq\frac{\pi}{2}\neq\pi$

△判断左右旋：注意j，t的符号，在函数括号外的符号

七. 导体中（σ≠0 J≠0）E领先M. 90°

理想介质 $W_e=W_m$ 能量密度相等

导体媒介 $W_e<W_m$

良导体：损耗正切 $\tan\delta=\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\gg 1$ E领先M正好45°相位

↳ $\alpha=\beta=\sqrt{\pi f\mu\sigma}$

$v=\frac{\omega}{\beta}=\frac{\omega}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}}$ (σ个vk)

+∞ perfect

≪1 良介质

△色散. V和W的关系

△趋肤效应: time-varying field concentrates only in a thin layer next to the outer surface of conductor. (skin effect)

skin depth $\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} = \frac{\lambda}{2\pi}$

△由于skin effect，对同一块导体，交流电阻率 > 直流电阻率

∵ 高频电流与time同步存在导体表面的直流电流比，有效导电面积大大减少，电阻↑.

六. 入射及射折射

①理想导体正入射

$E_0^+ = -E_0^-$ $H = H^+ + H^- = \vec{a}_y 2H_0^+ \cos(kz) e^{j\omega t}$

注意反射后改K

面电流密度：$\vec{J}_{STL}=\vec{a}_x\frac{2E_0^+}{\eta_1}\cos(\omega t)$ 方向与电场一致

⚠ $\vec{P}_{av}=\vec{S}_{av}=0$ 驻波

E和H相位差90°

② 理想介质正入射

⚠ 反射时(wtKz)为何变

折射时K变

与①情况不同：$E_0^+\neq -E_0^-$ →

$$\begin{cases} R=\frac{E_0^-}{E_0^+}=\frac{\eta_2-\eta_1}{\eta_1+\eta_2} \\ T=\frac{E_0^T}{E_0^+}=\frac{2\eta_2}{\eta_1+\eta_2} \end{cases}$$

∴ 也要改E_0^-、E_0^T

$T=1+R$ $\left(\frac{\eta_1}{\eta_2}\right)T^2=1-R^2$

$S_{av}^+=S_{av}^-+S_{av}^T$ 能量守恒

③ 理想导体斜入射

$\vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{a_k} \times \vec{E}$

$\theta_i = \theta_r$、$E_0^+ = -E_0^-$ 180° 相位差

对于垂直极化斜入射且以z=0为分界面：{ x为行波 / z为驻波

{ 垂直极化：E与wave垂直 TE波
{ 平行极化：E与wave平行 TM波

④ 理想介质斜入射

a. Snell's law (波密→波疏) $n_2 < n_1$

$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1}}$ $(\mu_1 = \mu_2)$

b. 全反射 (无折射. $\theta_t = 90°$)

$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1}}$ θ_c: 临界角

能全反射: $\theta_c \le \theta_i \le 90°$ 且 $n_2 < n_1$ ($\varepsilon_2 < \varepsilon_1$) 真空中 n_{min}

全折射 $\theta_i = \theta_B = \tan^{-1}\frac{n_2}{n_1}$ 只有平行极化可以全折射

七. 波导

进入波导只有可能为 TE、TM 波

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k_x^2 + k_y^2 + \beta^2 = k_c^2 + \beta^2$$

对 TM 波: m, n 最少要为 1

$$E_z = B_0 \sin(k_x x)\sin(k_y y) e^{j(\omega t - \beta z)}$$

$$E_x = -j\frac{B_0 k_x \beta}{k_c^2}\cos(k_x x)\sin(k_y y) e^{j(\omega t - \beta z)}$$

$$E_y = -j\frac{B_0 k_y \beta}{k_c^2}\sin(k_x x)\cos(k_y y)e^{j(\omega t-\beta z)}$$

$$H_x = -E_y/(\frac{\beta}{\omega\varepsilon})$$

$H_y = \cdots$

对TE波：m, n 可有一个为0

$$H_z = A_0\cos(k_x x)\cos(k_y y)e^{j(\omega t-\beta z)}$$

$$H_x = j\frac{A_0 k_x \beta}{k_c^2}\sin(k_x x)\cos(k_y y)e^{j(\omega t-\beta z)}$$

$$H_y = \frac{j A_0 k_y \beta}{k_c^2}\cos(k_x x)\sin(k_y y)e^{j(\omega t-\beta z)}$$

$$E_x = H_y \cdot \frac{\omega\mu}{\beta}$$

$E_y = \cdots$

$f > f_c$, $\lambda < \lambda_c$ 可传播　$\lambda_c = \frac{2}{\sqrt{(\frac{m}{a})^2+(\frac{n}{b})^2}}$　$f_c = \frac{v}{\lambda_c} = \frac{c}{\lambda_c\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$

① 相移常数 β

$$\beta^2 = k^2 - k_c^2 \quad (= k_z^2)$$

$$= k\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$$

③ 波导波长 λ_g

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$$

④ 相速度 v_p

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{v}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$$

⑤ 群速度 v_g

$v_p \cdot v_g = v^2$ (空气中为 c^2)

均匀平面波中 $v_p = v_g$

例：当 $a=2b$ 时

- 最低次模 TE_{10}，$\lambda_c=2a$
- 对TM波，最低次模 TM_{11}，$\lambda_c=\frac{2a}{\sqrt{5}}$
- 单模传输：$a<\lambda<2a$

$TE_{10}: 2a$

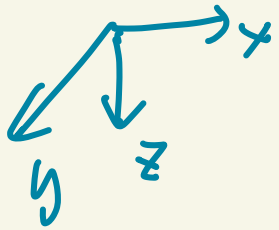
$TE_{01}; TE_{20}: a$

$TE_{11}, TM_{11}: \frac{2}{\sqrt{5}}a$

$TE_{02}: \frac{1}{2}a$

△ 自由空间 (free space) $v_p=c$, $\eta=\eta_0=377$

(x,t) 表示瞬时表达式，取实数部分 (幅角部分)



△ propagation direction $\vec{e}_{k(i)}=\frac{\vec{k}(i)}{|\vec{k}(i)|}$ 一定要归一化

△ 已知频率 $f \rightarrow k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} \rightarrow \omega = 2\pi f$